

en un momento dado hará que contadorCalif exceda a 10. En ese punto terminará el ciclo while, ya que la condición (línea 50) se volverá falsa.

Cuando termina el ciclo, la línea 59 realiza el cálculo del promedio y asigna su resultado a la variable promedio. La línea 62 utiliza el método WriteLine de Console para mostrar el texto "El total de las 10 calificaciones es ", seguido del valor de la variable total. Después la línea 63 utiliza WriteLine para mostrar el texto "El promedio de la clase es ", seguido del valor de la variable promedio. El método DeterminarPromedioClase devuelve el control al método que lo llamó (es decir, Main en PruebaLibroCalificaciones de la figura 5.6) después de llegar a la línea 64.

La clase PruebaLibroCalificaciones

La clase PruebaLibroCalificaciones (figura 5.6) crea un objeto de la clase LibroCalificaciones (figura 5.5) y demuestra sus capacidades. Las líneas 9-10 de la figura 5.6 crean un nuevo objeto LibroCalificaciones y lo asignan a la variable miLibroCalificaciones. El objeto string de la línea 10 se pasa al constructor de LibroCalificaciones (líneas 11-14 de la figura 5.5). La línea 12 llama al método MostrarMensaje de miLibroCalificaciones para mostrar un mensaje de bienvenida al usuario. Después la línea 13 llama al método DeterminarPromedioClase de miLibroCalificaciones para permitir que el usuario introduzca 10 calificaciones, después de lo cual el método calcula e imprime el promedio; el método ejecuta el algoritmo que se muestra en la figura 5.5.

Notas acerca de la división de enteros y el truncamiento

El cálculo del promedio que realiza el método DeterminarPromedioClase en respuesta a la llamada del método de la línea 13 de la figura 5.6 produce un resultado entero. La salida de la aplicación indica que la suma de las

main

```

1 // Fig. 5.6: PruebaLibroCalificaciones.cs
2 // Crea el objeto LibroCalificaciones e invoca a su método DeterminarPromedio.
3 public class PruebaLibroCalificaciones
4 {
5     public static void Main( string[] args )
6     {
7         // crea el objeto miLibroCalificaciones de LibroCalificaciones y
8         // pasa el nombre del curso al constructor
9         LibroCalificaciones miLibroCalificaciones = new LibroCalificaciones(
10             "CS101 Introducción a la programación en C#" );
11
12         miLibroCalificaciones.MostrarMensaje(); // muestra el mensaje de bienvenida
13         miLibroCalificaciones.DeterminarPromedioClase(); // encuentra el promedio de
14             calificaciones
15     } // fin de Main
16 } // fin de la clase PruebaLibroCalificaciones

```

Bienvenido al libro de calificaciones de
CS101 Introducción a la programación en C#!

Escriba calificación: 88
Escriba calificación: 79
Escriba calificación: 95
Escriba calificación: 100
Escriba calificación: 48
Escriba calificación: 88
Escriba calificación: 92
Escriba calificación: 83
Escriba calificación: 90
Escriba calificación: 85

El total de las 10 calificaciones es 848
El promedio de la clase es 84

Figura 5.6 | Crear el objeto LibroCalificaciones e invocar a su método DeterminarPromedioClase.

```

1 // Fig. 5.5: LibroCalificaciones.cs
2 // Clase LibroCalificaciones que resuelve el problema del promedio de la clase
3 // utilizando la repetición controlada por un contador.
4 using System;
5
6 public class LibroCalificaciones
7 {
8     private string nombreCurso; // nombre del curso que representa este LibroCalifica
9
10    // el constructor inicializa nombreCurso
11    public LibroCalificaciones( string nombre )
12    {
13        NombreCurso = nombre; // inicializa nombreCurso usando la propiedad
14    } // fin del constructor
15
16    // propiedad para obtener (get) y establecer (set) el nombre del curso
17    public string NombreCurso
18    {
19        get
20        {
21            return nombreCurso;
22        } // fin de get
23        set
24        {
25            nombreCurso = value; // set debería validar
26        } // fin de set
27    } // fin de la propiedad NombreCurso
28
29    // muestra un mensaje de bienvenida para el usuario de LibroCalificaciones
30    public void MostrarMensaje()
31    {
32        // la propiedad NombreCurso obtiene el nombre del curso
33        Console.WriteLine( "Bienvenido al libro de calificaciones de\n{0}!\n",
34            NombreCurso );
35    } // fin del método MostrarMensaje
36
37    // determina el promedio de la clase con base en las 10 calificaciones introducidas
38    // por el usuario
39    public void DeterminarPromedioClase()
40    {
41        int total; // suma de las calificaciones introducidas por el usuario
42        int contadorCalif; // número de la siguiente calificación a introducir
43        int calificacion; // valor de la calificación introducida por el usuario
44        int promedio; // promedio de las calificaciones
45
46        // fase de inicialización
47        total = 0; // inicializa el total
48        contadorCalif = 1; // inicializa el contador del ciclo
49
50        // fase de procesamiento
51        while ( contadorCalif <= 10 ) // itera 10 veces
52        {
53            Console.Write( "Escriba calificación: " ); // mensaje para el usuario
54            calificacion = Convert.ToInt32( Console.ReadLine() ); // lee calificación
55            total = total + calificacion; // suma la calificación al total
56            contadorCalif = contadorCalif + 1; // incrementa el contador en 1
57        } // fin de while

```

LibroCalificaciones que resuelve el problema del promedio de la clase, mediante el uso

```

// fin de terminación
promedio = total / 10; // división entera produce resultado entero

// muestra el total y el promedio de las calificaciones
writeln( "\nEl total de las 10 calificaciones es {0}", total );
writeln( "El promedio de la clase es {0}", promedio );
// fin método DeterminarPromedioClase
// fin clase LibroCalificaciones

```

La clase LibroCalificaciones que resuelve el problema del promedio de la clase, mediante el uso de un contador. (Parte 2 de 2).

Se declara el método DeterminarPromedioClase, el cual implementa el algoritmo para calcular el promedio de las calificaciones. Se declaran las variables locales total, contadorCalif, calificación y promedio de tipo entero. La variable calificación almacena los valores introducidos por el usuario. Las declaraciones (en las líneas 40-43) aparecen en el cuerpo del método DeterminarPromedioClase. Las variables que se declaran en el cuerpo de un método son variables locales, y sólo están válidas en la línea de su declaración en el método hasta la llave derecha de cierre de la declaración del método. Una variable local debe aparecer antes de utilizarla en ese método. Una variable local sólo es válida en el método en el que está declarada.

En la clase LibroCalificaciones en este capítulo, sólo leemos y procesamos un conjunto de calificaciones. El cálculo del promedio se realiza en el método DeterminarPromedioClase mediante el uso de un contador. En versiones posteriores de esta clase (en el capítulo 8, Arreglos) almacenaremos las calificaciones mediante el uso de una variable de instancia que haga referencia a una estructura de datos. Esto permite a un objeto LibroCalificaciones realizar varios cálculos sobre el conjunto de calificaciones, sin necesidad de que el usuario tenga que repetir varias veces el proceso de introducir calificaciones.

Una variable se asigna definitivamente cuando la variable se asigna en todos los posibles flujos de ejecución. En este caso, cada variable local declarada en las líneas 40-43 se asigna definitivamente antes de ser utilizada. Las asignaciones (en las líneas 46-47) inicializan total a 0 y contadorCalif a 1. Las variables promedio y calificación (para la entrada del usuario y el promedio calculado, respectivamente) no se asignan sus valores se asignan a medida que se introducen como entrada o se calculan más adelante.

Reglas de programación 5.3

1. Una variable local debe asignarse definitivamente antes de que se utilice en una expresión. Si no se hace, se produce un error de compilación.

Clasificación de errores 5.1

El contador y total, ya sea en su declaración o en una instrucción de asignación. Por lo general, los totales y los contadores se inicializan comúnmente a 0 o 1, dependiendo de la forma en que se utilicen (en los ejemplos de cada uno).

La instrucción while debe continuar iterando mientras que el valor de contadorCalif sea mayor que 0. Mientras esta condición siga siendo verdadera, la instrucción while ejecutará repetidas veces las llaves que delimitan su cuerpo (líneas 51-56).

El mensaje "Escriba calificación: " en la ventana de consola. La línea 53 lee la calificación del usuario y la asigna a la variable calificación. Después la línea 54 suma la nueva calificación al total y asigna el resultado a total, con lo cual se sustituye su valor anterior. La línea 55 incrementa el contadorCalif para indicar que la aplicación ha procesado una calificación y está lista para la siguiente calificación de parte del usuario. El proceso de incrementar contadorCalif

```

1 // Fig. 5.7: LibroCalificaciones.cs
2 // Clase LibroCalificaciones que resuelve el problema del promedio de la clase
3 // usando la repetición controlada por un centinela.
4 using System;
5
6 public class LibroCalificaciones
7 {
8     private string nombreCurso; // nombre del curso que representa este LibroCalificación
9
10    // el constructor inicializa nombreCurso
11    public LibroCalificaciones( string nombre )
12    {
13        NombreCurso = nombre; // inicializa nombreCurso utilizando la propiedad
14    } // fin del constructor
15
16    // propiedad para obtener (get) y establecer (set) el nombre del curso
17    public string NombreCurso
18    {
19        get
20        {
21            return nombreCurso;
22        } // fin de get
23        set
24        {
25            nombreCurso = value; // set debería validar
26        } // fin de set
27    } // fin de la propiedad NombreCurso
28
29    // muestra un mensaje de bienvenida al usuario de LibroCalificaciones
30    public void MostrarMensaje()
31    {
32        Console.WriteLine( "Bienvenido al libro de calificaciones para\n{0}!\n",
33            NombreCurso );
34    } // fin del método MostrarMensaje
35
36    // determina el promedio de un número arbitrario de calificaciones
37    public void DeterminaPromedioClase()
38    {
39        int total; // suma de las calificaciones
40        int contadorCalif; // número de calificaciones introducidas
41        int calificacion; // valor de la calificación
42        double promedio; // número con punto decimal para el promedio
43
44        // fase de inicialización
45        total = 0; // inicializa total
46        contadorCalif = 0; // inicializa contador de ciclo
47
48        // fase de procesamiento
49        // mensaje para recibir como entrada la calificación del usuario
50        Console.Write( "Escriba calificación o -1 para salir: " );
51        calificacion = Convert.ToInt32( Console.ReadLine() );
52
53        // itera hasta que se lee el valor centinela del usuario
54        while ( calificacion != -1 )
55        {
56            total = total + calificacion; // suma calificacion a total
57            contadorCalif = contadorCalif + 1; // incrementa el contador
58        }
59    }
60 }

```

Figura 5.7 | La clase LibroCalificaciones, que resuelve el problema del promedio de la clase usando la repetición controlada por un centinela. (Parte I de 2).

```

// mensaje para recibir como entrada la siguiente calificación del usuario
Console.Write( "Escriba calificación o -1 para salir: " );
calificacion = Convert.ToInt32( Console.ReadLine() );
} // fin de while

// fase de terminación
// si el usuario introdujo cuando menos una calificación...
if ( contadorCalif != 0 )
{
    // calcula el promedio de todas las calificaciones introducidas
    promedio = ( double ) total / contadorCalif;

    // muestra el total y el promedio (con dos dígitos de precisión)
    Console.WriteLine( "\nEl total de las {0} calificaciones introducidas es {1}",
        contadorCalif, total );
    Console.WriteLine( "El promedio de la clase es {0:F2}", promedio );
} // fin del if
else // no se introdujeron calificaciones, entonces mostrar mensaje de error
    Console.WriteLine( "No se introdujeron calificaciones." );
} // fin del método DeterminaPromedioClase
} // fin de la clase LibroCalificaciones

```

5.7 La clase LibroCalificaciones, que resuelve el problema del promedio de la clase usando repetición controlada por un centinela. (Parte 2 de 2).

La instrucción `while` (por ejemplo, las líneas 50-56 de la figura 5.5) lee un valor del usuario, durante el número deseado de repeticiones. En la repetición controlada por un centinela, la aplicación lee el primer valor (líneas 50-51 de la figura 5.7) antes de llegar al `while`. Este valor determina si el flujo de control de la aplicación debe entrar al cuerpo del `while`. Si la condición del `while` es falsa, significa que el usuario introdujo el valor centinela, lo que hace que no se ejecute el cuerpo del `while` (debido a que no se introdujeron calificaciones). Si, por otro lado, la condición es verdadera, el cuerpo comienza a ejecutarse y el ciclo suma el valor de calificación al total (línea 56), y suma 1 a `contadorCalif` (línea 57). Después las líneas 60-61 en el cuerpo del ciclo reciben como entrada el siguiente valor de parte del usuario. A continuación, el control del programa llega a la llave derecha del cuerpo en la línea 62, por lo que la ejecución continúa con la evaluación de la condición del `while` (línea 54). La condición utiliza la entrada más reciente de calificación recibida del usuario para determinar si el cuerpo del ciclo debe ejecutarse otra vez. Observe que el valor de la variable `calificacion` siempre se recibe como entrada del usuario, justo antes de que la aplicación evalúe la condición del `while`. Esto permite a la aplicación determinar si el valor que acaba de recibir como entrada es el valor centinela *antes* de que la aplicación procese ese valor (es decir, que lo sume al total). Si se introduce el valor centinela, el ciclo termina; la aplicación *no* suma -1 al total.

Buena práctica de programación 5.4

En un ciclo controlado por centinela, los mensajes que solicitan datos deben recordar explícitamente al usuario el valor centinela.

Una vez que termina el ciclo, se ejecuta la instrucción `if...else` de las líneas 66-77. La condición en la línea 66 determina si se introdujeron calificaciones. Si no se introdujo ninguna, se ejecuta la parte `else` (línea 76-77) de la instrucción `if...else` y se muestra en pantalla el mensaje "No se introdujeron calificaciones", y el método devuelve el control al método que hizo la llamada.

Conversiones explícitas e implícitas entre los tipos simples

Al introducir cuando menos una calificación, la línea 69 de la figura 5.7 calcula el promedio de las calificaciones. En la figura 5.5 vimos que la división entera produce un resultado entero. Aun y cuando la variable `promedio` se declara como `double` (línea 42), el cálculo

```
promedio = total / contadorCalif;
```